dap-an-vip-5.pdf
Tệp
Xem
Công cụ
Trợ giúp
Trang 1 / 180
100%
Chia sẻ
T

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

1. 4	2. D	3. A	4. 6	5. D	6. A	7. B	8. 2	9. D	10. C
11. C	12. 16	13. D	14. A	15. 2	16. C	17. 8096	18. C	19. 1/2	20. 103
21. -10	22. C	23. D	24. D	25. 1729	26. D	27. B	28. A	29. D	30. -2/3
31. C	32. A	33. C	34. B	35. B	36. A	37. B	38. B	39. 6/11	40. A
41. D	42. B	43. C	44. C	45. B	46. A	47. B	48. 1/9	49. 4	50. 55

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. A	52. B	53. A	54. A	55. C	56. D	57. B	58. D	59. C	60. B
61. C	62. A	63. C	64. B	65. C	66. A	67. C	68. B	69. B	70. A
71. A	72. B	73. B	74. B	75. A	76. A	77. D	78. B	79. B	80. B
81. C	82. D	83. A	84. C	85. D	86. B	87. C	88. C	89. D	90. B
91. A	92. D	93. C	94. B	95. B	96. C	97. B	98. C	99. A	100. B

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. C	102. D	103. A	104. C	105. C	106. A	107. A	108. B	109. B	110. B
111. A	112. 42	113. D	114. C	115. B	116. D	117. B			

Chủ đề Hóa Học

201. A	202. D	203. A	204. C	205. C	206. A	207. B	208. A	209. D	210. D
211. D	212. D	213. D	214. D	215. 344	216. B	217. B			

Chủ đề Sinh Học

301. B	302. D	303. B	304. C	305. B	306. C	307. B	308. C	309. A	310. C
311. D	312. B	313. B	314. C	315. B	316. 1	317. B			

Chủ đề Lịch Sử

401. B	402. A	403. A	404. A	405. A	406. B	407. C	408. B	409. D	410. A
411. B	412. B	413. B	414. C	415. B	416. C	417. D			

Chủ đề Địa Lí

501. B	502. A	503. D	504. B	505. B	506. B	507. A	508. D	509. B	510. D
511. C	512. D	513. C	514. C	515. D	516. A	517. B			

Chủ đề Tiếng Anh

601. B	602. C	603. A	604. C	605. C	606. C	607. C	608. C	609. D	610. C
611. A	612. C	613. C	614. D	615. B	616. B	617. B	618. C	619. D	620. B
621. C	622. C	623. C	624. D	625. C	626. B	627. D	628. A	629. C	630. A
631. C	632. B	633. A	634. D	635. A	636. A	637. A	638. C	639. B	640. C
641. A	642. A	643. D	644. C	645. B	646. C	647.B	648. C	649. D	650. A

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y=\frac{x^2-4x+m+2+3\sqrt{x^2-4x}}{\sqrt{x^2-4x}+2}$ nghịch biến trên khoảng $(-4;0)$?

(Nhập đáp án vào ô trống)

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "4"

Phương pháp giải

Đặt $t=\sqrt{x^2-4x}$, khảo sát hàm $t=\sqrt{x^2-4x}$ để tìm khoảng giá trị của t theo x và biến đổi hàm số ban đầu theo hàm t và khảo sát.

Lời giải

Đặt $t=\sqrt{x^2-4x}\Rightarrow t'=\frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x}}<0\ \forall x\in(-4;0)\Rightarrow t$ nghịch biến trên $(-4;0)\Rightarrow t\in(0;4\sqrt{2})$.

Khi đó bài toán trở thành tìm m nguyên dương để hàm số $g(t)=\frac{t^2+3t+m+2}{t+2}$ đồng biến trên $(0;4\sqrt{2})$.

Ta có: $g(t)=\frac{t^2+3t+m+2}{t+2}\Rightarrow g'(t)=\frac{t^2+4t+4-m}{(t+2)^2}=0\Leftrightarrow t^2+4t+4-m=0\Leftrightarrow(t+2)^2=m$

Do phương $m>0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt $x=-2\pm\sqrt{m}$

$\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-2-\sqrt{m})$ và $(-2+\sqrt{m};+\infty)$.

Để hàm số $g(t)$ đồng biến trên $(0;4\sqrt{2})\Leftrightarrow(0;4\sqrt{2})\subset(-2+\sqrt{m};+\infty)$

$\Leftrightarrow-2+\sqrt{m}\le0\Leftrightarrow\sqrt{m}\le2\Leftrightarrow m\le4$.

Câu 2:

Đạo hàm của hàm số $y=\tan x-\cot x$ là

A. $y=\frac{1}{\cos^2 2x}$. **B.** $y=\frac{1}{\sin^2 2x}$. **C.** $y=\frac{4}{\cos^2 2x}$. **D.** $y=\frac{4}{\sin^2 2x}$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Công thức đạo hàm.

Lời giải

$y'=\frac{1}{\cos^2x}+\frac{1}{\sin^2x}=\frac{\cos^2x+\sin^2x}{\sin^2x\cdot\cos^2x}=\frac{1}{\sin^2x.\cos^2x}=\frac{4}{(2\sin x.\cos x)^2}=\frac{4}{\sin^2 2x}$

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông tại A có $AB=a, BC=a\sqrt{5}$. Biết $SA=3a$ và $SA\perp(ABC)$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

A. $\frac{6a}{7}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **C.** $\frac{3a}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.

Lời giải

Trong mặt phẳng (ABC), kẻ $AH\perp BC, H\in BC$.

Vì $SA\perp(ABC)$ nên $SA\perp BC$.

$\Rightarrow BC\perp(SAH)$

Mà $BC\subset(SBC)\Rightarrow(SAH)\perp(SBC)=SH$.

Trong mặt phẳng (SAH), kẻ $AK\perp SH, K\in SH$.

$\Rightarrow AK\perp(SBC)\Rightarrow d(A,(SBC))=AK$

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có $AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=2a$

$\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{4a^2}=\frac{5}{4a^2}$

Xét tam giác SAH vuông tại A, ta có

$\frac{1}{AK^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{9a^2}+\frac{5}{4a^2}=\frac{49}{36a^2}\Rightarrow AK=\frac{6a}{7}$

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 2x+3y+z-11=0$, mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm $H(a;b;c)$. Tính $T=a+b+c$.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "6"

Phương pháp giải

Viết phương trình đường thẳng đi qua I và vuông góc với mặt phẳng (P). Xác định giao điểm của đường thẳng đó và mặt phẳng (P)

Lời giải

(S) có tâm $I(1;-2;1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm $(H)\Rightarrow H$ là hình chiếu của I trên mặt phẳng (P)

Đường thẳng đi qua $I(1;-2;1)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) là $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=-2+3t\\z=1+t\end{cases}(t\in\mathbb{R})$

Vì $H\in d\Rightarrow H(1+2t;3t-2;1+t)$

Mà $H\in(P)\Rightarrow2(1+2t)+3(3t-2)+(1+t)-11=0\Rightarrow t=1\Rightarrow H(3;1;2)$

Vậy $T=a+b+c=3+1+2=6$

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC), góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) là $60^\circ, SB=a\sqrt{2}, BSC=45^\circ$. Thể tích khối chóp S.ABC theo a là

A. $V=\frac{a^3\sqrt{2}}{15}$. **B.** $V=2\sqrt{3}a^3$. **C.** $V=2\sqrt{2}a^3$. **D.** $V=\frac{2a^3\sqrt{3}}{15}$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Tính thể tích khối chóp.

Lời giải

Thể tích khối chóp $V=\frac{1}{3}.SA.S_{ABC}$. Kẻ $AH\perp SB$ suy ra $AH\perp(SBC)$.

Do $BC\perp SA$ và $BC\perp AH$ nên $BC\perp(SAB)$, do đó tam giác ABC vuông tại B.

Kẻ $BI\perp AC\Rightarrow BI\perp SC$ và kẻ $BK\perp SC\Rightarrow SC\perp(BIK)$

Do đó góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) là $BKI=60^\circ$.

Do $BSC=45^\circ$ nên $SB=BC=a\sqrt{2}$ và K là trung điểm của SC nên $BK=\frac{SB\sqrt{2}}{2}=a$.

Trong tam giác vuông BIK có $BI=BK.\sin60^\circ=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Trong tam giác vuông ABC có $\frac{1}{BI^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{BC^2}\Rightarrow AB=\frac{BI.BC}{\sqrt{BC^2-BI^2}}=\frac{a\sqrt{30}}{5}$

$S_{ABC}=\frac{1}{2}AB.BC=\frac{a^2\sqrt{15}}{2};SA=\sqrt{SB^2-AB^2}=\frac{2a\sqrt{5}}{5}$.

Vậy $V=\frac{1}{3}SA.S_{ABC}=\frac{2a^3\sqrt{3}}{15}$.

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x để tồn tại duy nhất giá trị nguyên của y sao cho thỏa mãn bất phương trình $e^{2y}+4x^2y-y^2+x>\ln(x^2-y)$?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Giải bất phương trình hàm số mũ.

Lời giải

Điều kiện ban đầu: $x^2-y>0\Leftrightarrow y<x^2$

Đầu tiên ta có bất phương trình tương đương với: $e^{2y}+4x^2y-y^2+x-\ln(x^2-y)>0$

Xét hàm số theo biến y tức $f(y)=e^{2y}+4x^2y-y^2+x-\ln(x^2-y)$ trên $(-\infty;x^2)$ ta có:

$f'(y)=2e^{2y}+4x^2-2y+\frac{1}{x^2-y}>0$ trên $(-\infty;x^2)$ nên hàm số $f(y)$ **đồng biến** trên $(-\infty;x^2)$

Từ đó ta có bất phương trình $f(y)>0\Leftrightarrow f^{-1}(0)<y<x^2$

Ta có nhận xét như sau: do tồn tại duy nhất giá trị nguyên của y nên suy ra khoảng $(f^{-1}(0);x^2)$ của giá trị y cũng chứa duy nhất **một** giá trị nguyên, khi đó giá trị của y sẽ chạy từ x^2-1 đến x^2, tức $x^2-1<f^{-1}(0)<y<x^2$, từ đó ta suy ra mệnh đề này chỉ xảy ra khi và chỉ khi:

$f^{-1}(0)>x^2-1\Leftrightarrow f(x^2-1)<0\Leftrightarrow e^{2(x^2-1)}+4x^2(x^2-1)-(x^2-1)^2+x-\ln(x^2-(x^2-1))<0$

$\Leftrightarrow e^{2(x^2-1)}+4x^2(x^2-1)-(x^4-2x^2+1)+x>0\Leftrightarrow e^{2(x^2-1)}+3x^4-2x^2+x-1<0$

Xét hàm số $g(x)=e^{2(x^2-1)}+3x^4-2x^2+x-1$ có $g'(x)=0$ có một nghiệm duy nhất

Suy ra phương trình $g(x)=0$ có không quá hai nghiệm

Từ đó ta giải ra bất phương trình $g(x)<0$ có chứa 1 giá trị nguyên $x=0$ tức có 1 giá trị nguyên x sao cho thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 7:

Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{e}{\pi}\right)^x>1$ là

A. □. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $[0;+\infty)$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Giải bất phương trình hàm số mũ.

Lời giải

Vì $\frac{e}{\pi}<1$ nên $\left(\frac{e}{\pi}\right)^x>1\Leftrightarrow\log_{\frac{e}{\pi}}\left(\frac{e}{\pi}\right)^x<\log_{\frac{e}{\pi}}1\Leftrightarrow x<0$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $x\in(-\infty;0)$

Câu 8:

Cho hàm số $y=x^3-3x^2-(m^2-2)x+m^2\ (C_m)$. Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt $A,B,C\ (x_A<x_B<x_C)$ và có hai điểm cực trị M, N. Số các giá trị của tham số m để $MN=AC$ là?

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "2"

Phương pháp giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm, ứng dụng định lý Viet

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và trục Ox là:

$x^3-3x^2-(m^2-2)x+m^2=0$

$\Leftrightarrow(x-1)(x^2-2x-m^2)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x^2-2x-m^2=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=1\pm\sqrt{1+m^2}\end{array}\right.$

Suy ra (C_m) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt

$A\left(1-\sqrt{1+m^2};0\right),B(1;0),C\left(1+\sqrt{1+m^2};0\right)$ và $AC=2\sqrt{1+m^2}$

Ta có, $y'=3x^2-6x-m^2+2, y'=0\Leftrightarrow3x^2-6x-m^2+2=0$ (1), phương trình (1) luôn có 2 nghiệm x_1,x_2 với mọi giá trị của tham số m. Áp dụng định lý Vi-et ta có $\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_1.x_2=\frac{-m^2+2}{3}\end{cases}$

Gọi hai điểm cực trị là $M(x_1;y_1),N(x_2;y_2)$.

Đường thẳng qua hai điểm cực trị M, N là $y=-\frac{2}{3}(m^2+1)x+\frac{2m^2+2}{3}$.

Nên ta có

$MN=\sqrt{(x_2-x_1)^2+\frac{4}{9}(m^2+1)^2(x_2-x_1)^2}$

$=\sqrt{\left(1+\frac{4}{9}(m^2+1)^2\right)\left((x_2+x_1)^2-4x_1x_2\right)}$

$=\sqrt{\left(1+\frac{4}{9}(m^2+1)^2\right)\left(4-\frac{4}{3}(2-m^2)\right)}=\sqrt{\frac{4}{3}(1+m^2)+\frac{16}{27}(1+m^2)^3}$

Theo giả thiết $MN=AC$

$\Leftrightarrow\sqrt{\frac{4}{3}(1+m^2)+\frac{16}{27}(1+m^2)^3}=2\sqrt{1+m^2}\Leftrightarrow\frac{4}{3}(1+m^2)+\frac{16}{27}(1+m^2)^3=4(1+m^2)$

$\Leftrightarrow\frac{4}{3}(1+m^2)+\frac{16}{27}(1+m^2)^3=4(1+m^2)\Leftrightarrow\frac{4}{3}+\frac{16}{27}(1+m^2)^2=4\Leftrightarrow(1+m^2)^2=\frac{9}{2}$

$\Leftrightarrow1+m^2=\frac{3}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow m=\pm\sqrt{\frac{3}{\sqrt{2}}-1}$

Câu 9:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA=a\sqrt{3}$. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Tìm khoảng cách thông qua điểm A.

Lời giải

Ta có $BC\perp SA;BC\perp AB$ nên $BC\perp(SAB)\Rightarrow(SBC)\perp(SAB)$, vẽ $AH\perp SB$ tại H

$\Rightarrow AH\perp(SBC)$.

Ta có $AD//BC\Rightarrow d(D,(SBC))=d(A,(SBC))=AH=\frac{SA.AB}{\sqrt{SA^2+AB^2}}=\frac{a\sqrt{3}.a}{\sqrt{3a^2+a^2}}=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10:

Ông Đức gửi ngân hàng số tiền 500.000.000 đồng loại kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 5,6% trên một năm theo thể thức lãi kép (tức là nếu đến kỳ hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp). Hỏi sau 3 năm 9 tháng ông Đức nhận được số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng ông Đức không rút cả gốc lẫn lãi trong các kỳ hạn trước đó và nếu rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,00027% trên một ngày. (Một tháng tính 30 ngày).

A. 606.627.000 đồng. **B.** 623.613.000 đồng.

C. 606.775.000 đồng. **D.** 611.764.000 đồng.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Sử dụng cấp số nhân.

Lời giải

Một kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 2,8% .

Sau 3 năm 6 tháng, tức 7 kỳ hạn số tiền ông Đức có là $T_1=500.000.000(1+2,8\%)^7$ đồng.

Vậy sau 3 năm 9 tháng (3 tháng còn lại ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,00027% trên một ngày) nên số tiền cả gốc lẫn lãi của ông Đức có là:

$T_2=T_1.(1+0,00027\%)^{90}\approx606.775.000$ đồng.

Câu 11:

Trong các nhị thức dưới đây, nhị thức nào chứa số hạng $C_n^k.(5x)^2(-6y^2)^7\ (k\le n;k,n\in□)$?

A. $(5x-6y^2)^{16}$. **B.** $(5x-6y^2)^{11}$. **C.** $(5x-6y^2)^9$. **D.** $(5x-6y^2)^{18}$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Khai triển nhị thức Newton.

Lời giải

Vì trong khai triển $(a+b)^n$ thì trong mỗi số hạng tổng số mũ của a và b luôn bằng n.

Do tổng số mũ của $5x$ và $-6y^2$ bằng 9 nên chọn nhị thức $(5x-6y^2)^9$.

Câu 12:

Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x$ và $g(x)=|f(2+\sin x)+m|$ (m là tham số thực). Gọi S là tập các giá trị của tham số m để $\max g(x)+\min g(x)=50$. Tổng các phần tử của S bằng?

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "16"

Phương pháp giải

Đặt $t=2+\sin x$ khảo sát hàm $g(t)$

Lời giải

Đặt $t=2+\sin x\in[1;3]\Rightarrow g(t)=|t^3-3t-m|,t\in[1;3]\Rightarrow\max\limits_{[1;3]}g(t)+\min\limits_{[1;3]}g(t)=50$

Xét hàm số: $y=t^3-3t-m\Rightarrow y'=3t^2-3\ge0\forall t\in[1;3]$.

$y(1)=-m-2,y(3)=18-m\Rightarrow\begin{cases}\max\limits_{[1;3]}g(t)=\max\{|-m-2|;|18-m|\}\\\left[\begin{array}{l}\min\limits_{[1;3]}g(t)=\min\{|-m-2|;|18-m|\}\\\min\limits_{[1;3]}g(t)=0\end{array}\right.\end{cases}$

Trường hợp 1: Nếu $-m-2>0\Leftrightarrow m<-2$ thì

$\begin{cases}\max\limits_{[1;3]}g(t)=|18-m|=18-m\\\min\limits_{[1;3]}g(t)=|-2-m|=-m-2\end{cases}\Rightarrow-2-m+18-m=50\Leftrightarrow m=-17\ (t/m)$

Trường hợp 2: Nếu $18-m<0\Leftrightarrow m>18$ thì

$\begin{cases}\min\limits_{[1;3]}g(t)=|18-m|=m-18\\\max\limits_{[1;3]}g(t)=|-2-m|=m+2\end{cases}\Rightarrow m+2+m-18=50\Leftrightarrow m=33\ (t/m)$

Trường hợp 3: Nếu $(-m-2)(-m+18)\le0\Leftrightarrow-2\le m\le18$ thì

$\begin{cases}\max\limits_{[1;3]}g(t)=\max\{|-m-2|;|18-m|\}\\\min\limits_{[1;3]}g(t)=0\end{cases}$

Nhận xét: $\max\limits_{[1;3]}g(t)=\max\{|-m-2|;|18-m|\}<50,\forall m\in[-2;18]\Rightarrow m\in\varnothing$.

Vậy $S=\{-17;33\}$ nên tổng các phần tử của S bằng 16.

Câu 13:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, BC, CD. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của NP với AB, AD. Kéo dài MI cắt SB tại E, kéo dài MJ cắt SD tại E. Gọi $k=\frac{EF}{IJ}$, giá trị của k là?

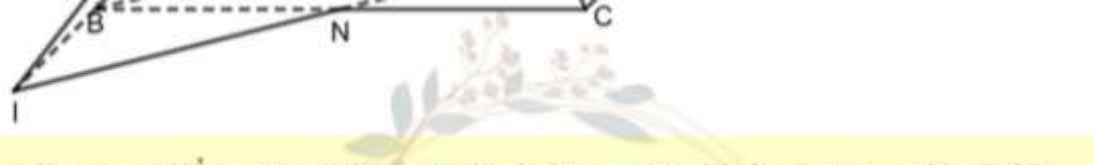
A. $k=\frac{2}{3}$ **B.** $k=\frac{1}{9}$ **C.** $k=\frac{1}{3}$ **D.** $k=\frac{2}{9}$

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Chứng minh: ΔBNI~ΔCNP để suy ra tỉ lệ bằng nhau. Áp dụng định lý Menelaus

Lời giải



Vì N, P lần lượt là trung điểm $BC, CD \Rightarrow NP$ là đường trung bình của tam giác BCD

$\Rightarrow NP \parallel BD$ hay $IJ \parallel BD$

Xét ΔBNI và ΔCNP có: $\begin{cases} \widehat{IBN} = \widehat{NCP} \\ \widehat{BNI} = \widehat{CNP} \end{cases}$

$\Rightarrow \Delta BNI \backsim \Delta CNP (g-g)$

$\Rightarrow \frac{BN}{CN} = \frac{NI}{NP} = \frac{BI}{CP} = 1$ (Vì N là trung điểm BC)

$\Rightarrow \begin{cases} NI = NP \\ BI = CP \end{cases} \Rightarrow BI = \frac{1}{2}AB$ hay $IB = \frac{1}{3}AI$

Áp dụng định lý Menelaus trong ΔSAB ta có: $\frac{MS}{MA}.\frac{IA}{IB}.\frac{EB}{ES} = 1$

$\Rightarrow \frac{IA}{IB}.\frac{EB}{ES} = 1$

Mà $IB = \frac{1}{3}AI \Rightarrow 3.\frac{EB}{ES} = 1 \Rightarrow \frac{EB}{ES} = \frac{1}{3}$

Chứng minh tương tự ta có $\frac{FD}{FS} = \frac{1}{3}$

Xét tam giác SBD có : $\frac{EB}{ES} = \frac{FD}{FS} = \frac{1}{3}$

Theo định lý Thales $\Rightarrow EF \parallel BD$ và $EF = \frac{1}{3}BD$

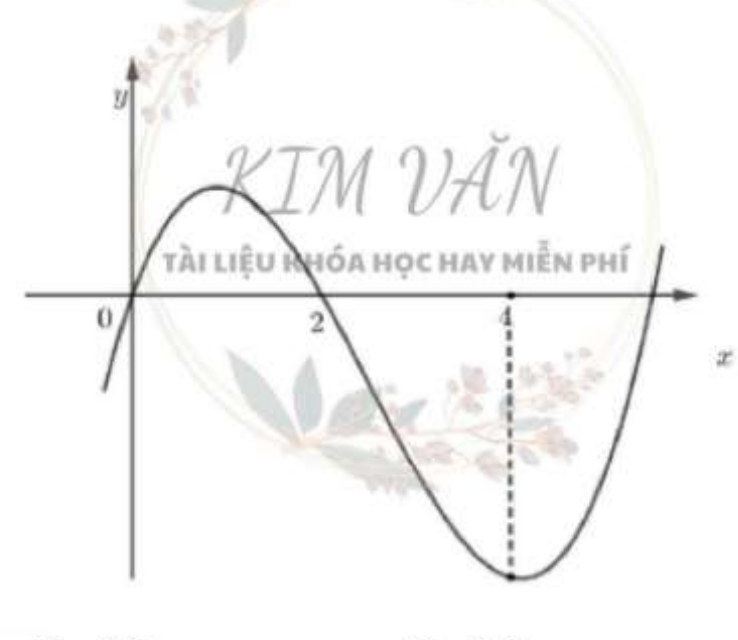
Xét ΔAIJ có $BD \parallel IJ \Rightarrow \frac{BA}{IA} = \frac{AD}{AJ} = \frac{BD}{IJ} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow BD = \frac{2}{3}IJ$

Vậy $EF = \frac{1}{3}.\frac{2}{3}IJ = \frac{2}{9}IJ$

Câu 14:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên dưới. Biết rằng $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là?



A. $f(4)$ **B.** $f(3)$ **C.** $f(2)$ **D.** $f(1)$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Lập bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[0; 4]$

Lời giải

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$

x	0		1		2		3		4
$f'(x)$	0		+		0		−		
$f(x)$	$f(0)$		↗		$f(2)$		↘		$f(4)$

Từ bảng biến thiên ta có nhận xét: $\max\limits_{[0;4]} f(x) = f(2), \min\limits_{[0;4]} f(x) = f(0)$ hoặc $\min\limits_{[0;4]} = f(4)$

Mà: $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$.

$\Leftrightarrow f(0) - f(4) = f(2) - f(1) + f(2) - f(3) > 0, \forall x \in [0;4]$

$\Rightarrow f(0) > f(4), \forall x \in [0;4]$.

$\Rightarrow \min\limits_{[0;4]} f(x) = f(4)$

Câu 15:

Dãy số $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$ bị chặn trên bởi a. Khi đó $a = ?$

Đáp án: ____

Đáp án đúng là "2"

Phương pháp giải

Tính bị chặn của dãy số.

Lời giải

Ta có: $u_n > 1$

Giả sử tồn tại $u_n \ge 2 \Rightarrow \sqrt{u_{n-1} + 2} \ge 2 \Rightarrow u_{n-1} \ge 2$.

Nếu tồn tại $u_n \ge 2$ thì suy ra $u_{n-1} \ge 2$, từ đó suy ra được $u_{n-2}, u_{n-3}, \ldots, u_2, u_1 \ge 2$ vô lý

Do $u_1 = \sqrt{2} < 2$. Nên điều giả sử là sai. Suy ra: $u_n < 2$

Xét $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 2} - u_n = \frac{u_n + 2 - u_n^2}{\sqrt{u_n + 2} + u_n} = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{u_n + 2} + u_n} > 0$

Suy ra: $u_{n+1} > u_n$ nên u_n là dãy tăng.

Vậy dãy đã cho tăng và bị chặn trên bởi 2.

Câu 16:

Cho phương trình $4^{|x|} - (m+1)2^{|x|} + m = 0$. Điều kiện của m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt là:

A. $m > 0, m \ne 1$. **B.** $m \ge 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m > 0$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Giải phương trình hàm số mũ.

Lời giải

Ta có: $4^{|x|} - (m+1)2^{|x|} + m = 0$ (1)

Đặt: $t = 2^{|x|}$ suy ra phương trình (1) trở thành

$\Rightarrow t^2 - (m+1)t + m = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = m \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2^{|x|} = 1 \\ 2^{|x|} = m \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ 2^{|x|} = m \end{array}\right.$

Hàm số $y = 2^{|x|}$ có 1 cực trị tại $x = 0$ nên suy ra

Để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt thì: $\begin{cases} m \ne 2^{|0|} \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ne 1 \\ m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1$

Câu 17:

Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của của hàm số $y = 3 - 2\cos 2x - \cos^2 2x$ lần lượt là M, m. Tính giá trị biểu thức $2024M + 2025m$.

Đáp án: ____

Đáp án đúng là "8096"

Phương pháp giải

GTNN-GTLN của hàm số lượng giác.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y = 3 - 2\cos 2x - \cos^2 2x = 4 - (\cos 2x + 1)^2$.

Lại có $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $-1 \le \cos 2x \le 1 \Rightarrow 0 \le \cos 2x + 1 \le 2 \Rightarrow 0 \le (\cos 2x + 1)^2 \le 4$.

Do đó $0 \le 4 - (\cos 2x + 1)^2 \le 4 - 0 = 4 \Rightarrow 0 \le y \le 4$.

$y = 4$ khi $\cos 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ta được $M = 4$.

$y = 0$ khi $\cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ta được $m = 0$.

Vậy $2024M + 2025m = 8096$.

Câu 18:

Trong môi trường nuôi cấy ổn định người ta nhận thấy rằng: cứ sau đúng 5 ngày số lượng loài của vi khuẩn A tăng lên gấp đôi, còn sau đúng 10 ngày số lượng loài của vi khuẩn B tăng lên gấp ba. Giả sử ban đầu có 50 con vi khuẩn A và 100 con vi khuẩn B, hỏi sau bao nhiêu ngày nuôi cấy trong môi trường đó thì số lượng vi khuẩn của cả hai loài bằng 20900 con, biết rằng tốc độ tăng trưởng của mỗi loài ở mọi thời điểm là như nhau?

A. 20 ngày. **B.** 30 ngày. **C.** 40 ngày. **D.** 50 ngày.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Hàm số mũ.

Lời giải

Giả sử sau x ngày nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn của cả hai loài bằng 20900 con

(ĐK $x > 0$).

Ở ngày thứ x số lượng vi khuẩn của loài A là: $50 \times 2^{\frac{x}{5}}$ con vi khuẩn.

Ở ngày thứ x số lượng vi khuẩn của loài B là: $100 \times 3^{\frac{x}{10}}$ con vi khuẩn.

Theo bài ra ta có phương trình: $50 \times 2^{\frac{x}{5}} + 100 \times 3^{\frac{x}{10}} = 20900$ (*)

Xét hàm số $f(x) = 50 \times 2^{\frac{x}{5}} + 100 \times 3^{\frac{x}{10}}$ có $f'(x) = 10 \times 2^{\frac{x}{5}} \ln 2 + 10 \times 3^{\frac{x}{10}} \ln 3 > 0 \Rightarrow f(x)$ là hàm đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ nên phương trình (*) có nhiều nhất một nghiệm trên khoảng $(0; +\infty)$. Mà $x = 40$ thỏa mãn (*) nên phương trình (*) có nghiệm duy nhất là $x = 40$.

Câu 19:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho

$SM = \frac{2}{3}SD$. Mặt phẳng chứa AM và song song với BD cắt cạnh SC tại K. Tính tỷ số $\frac{SK}{SC}$.

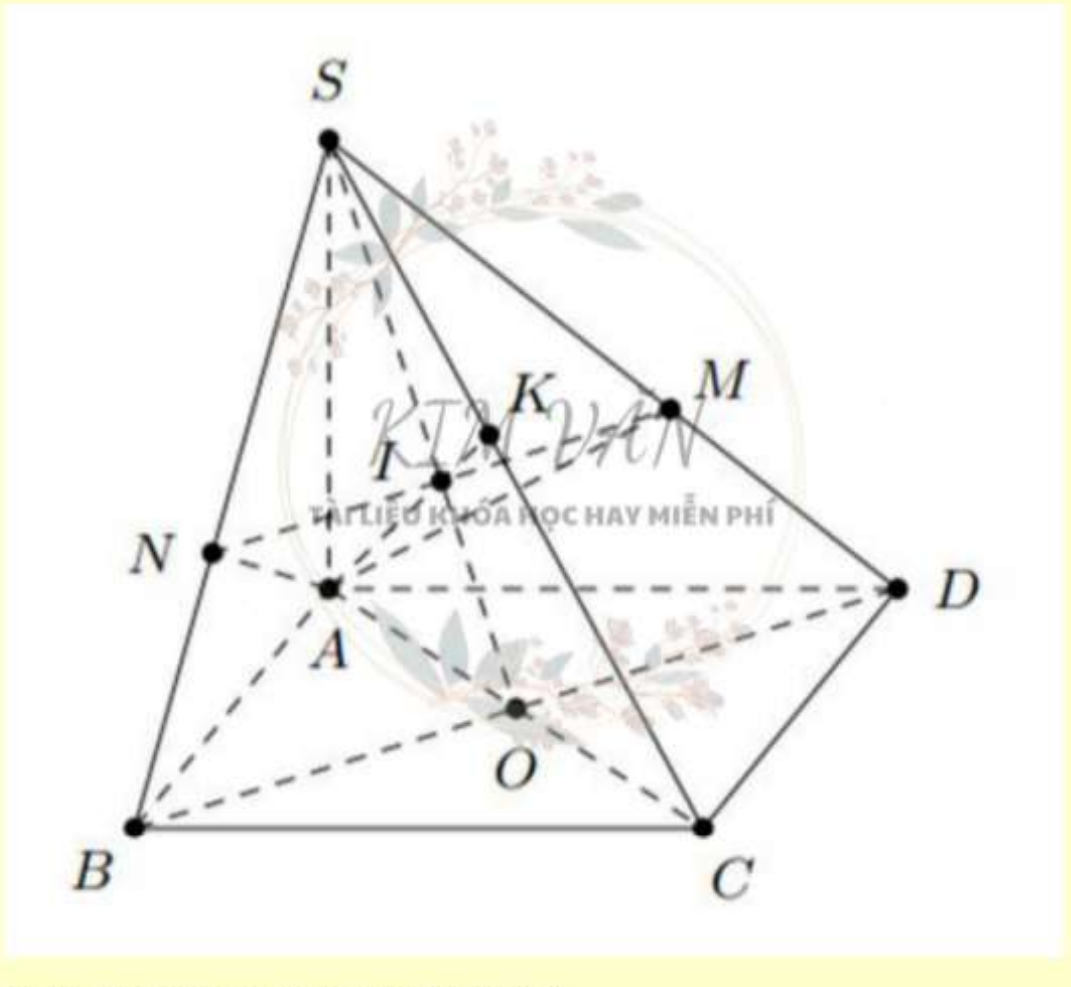
Đáp án: ____

Đáp án đúng là "1/2"

Phương pháp giải

Định lý Menelaus.

Lời giải



Gọi mặt phẳng chứa AM và song song với BD là (α).

Trong mặt phẳng (SBD), kẻ $MN // BD$ $(N \in SB)$

Vì mặt phẳng (α) chứa AM và song song với BD nên $N \in (\alpha) \Rightarrow (\alpha) \equiv (AMN)$

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $AC \cap BD = \{O\}$

Trong mặt phẳng (SBD), gọi $MN \cap SO = \{I\}$

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $AI \cap SC = \{K\}$

$\Rightarrow SC \cap (AMN) = \{K\}$

Xét ΔSOB, ta có $MI // BO \Rightarrow \frac{SI}{SO} = \frac{SM}{SD} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{SI}{IO} = \frac{1}{2}$

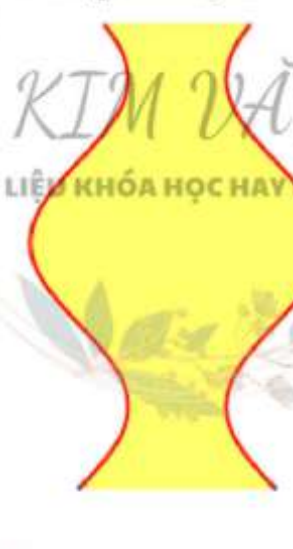
Vì $ABCD$ là hình bình hành có tâm $O \Rightarrow \frac{AO}{AC} = \frac{1}{2}$

Xét ΔSOC, áp dụng Định lý Menelaus ta có: $\frac{SI}{OI}.\frac{AO}{AC}.\frac{KC}{KS} = 1 \Leftrightarrow \frac{KC}{KS} = 1$

Suy ra K là trung điểm của $SC \Rightarrow \frac{SK}{SC} = \frac{1}{2}$

Câu 20:

Một bình hoa dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\sin x + 2$ và trục Ox (*tham khảo hình vẽ bên dưới*). Biết đáy bình hoa là hình tròn có bán kính bằng 2dm, miệng bình hoa là đường tròn bán kính bằng 1.5dm. Bỏ qua độ dày của bình hoa, tính thể tích của bình hoa. (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị:* dm^3)



Đáp án: ____

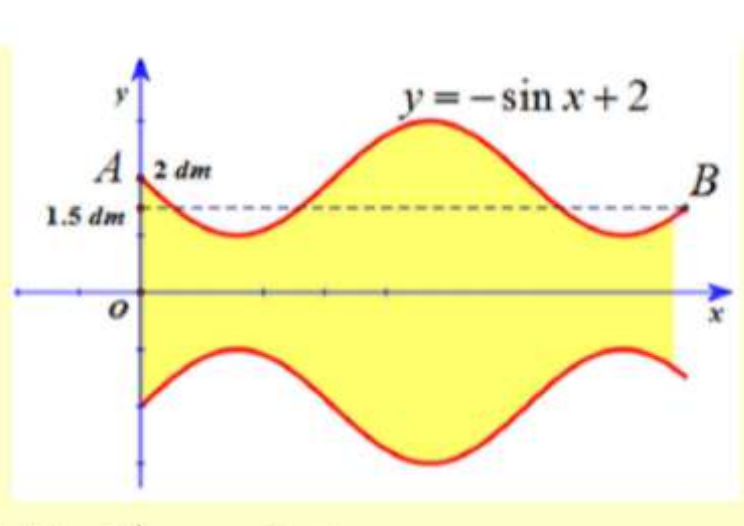
Đáp án đúng là "103"

Phương pháp giải

Ứng dụng tích phân để tính thể tích.

Lời giải

Giả sử thiết diện qua trục của bình hoa miêu tả như hình vẽ bên dưới. Chọn hệ trục tọa độ Oxy thỏa mãn gốc tọa độ O trùng với tâm đáy bình hoa, trục Ox trùng với trục của bình hoa.



Bán kính hình tròn đáy bình hoa bằng $y_A = 2$ nên

$-\sin x_A + 2 = 2 \Rightarrow \sin x_A = 0 \Rightarrow x_A = 0$

Bán kính đường tròn miệng bình hoa bằng $y_B = 1,5\ (2\pi < x_B < 3\pi)$, tức là:

$\sin(x_B - \pi) + 2 = 1,5 \Rightarrow \sin(x_B - \pi) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow x_B - \pi = -\frac{\pi}{6} + 2\pi \Rightarrow x_B = \frac{17\pi}{6}$

Khi đó thể tích bình hoa giới hạn bởi các đường $y = -\sin x + 2; y = 0; x = 0; x = \frac{17\pi}{6}$ được xác định theo công thức

$$V = \pi \int_0^{\frac{17\pi}{6}} (-\sin x + 2)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{17\pi}{6}} \left(4 - 4\sin x + \sin^2 x\right) dx$$

$$= \pi \int_0^{\frac{17\pi}{6}} \left(4 - 4\sin x + \frac{1 - \cos 2x}{2}\right) dx = \pi \int_0^{\frac{17\pi}{6}} \left(\frac{9}{2} - 4\sin x - \frac{\cos 2x}{2}\right) dx$$

$$= \pi \left(\frac{9}{2}x + 4\cos x - \frac{\sin 2x}{4}\right)\Bigg|_0^{\frac{17\pi}{6}} = \frac{51\pi^2}{4} - \frac{32 + 15\sqrt{3}}{8}\pi \approx 103,07\ (\mathrm{dm}^3)$$

Câu 21:

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;3), B(5;2;-1)$ và hai điểm M, N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho điểm $I(1;2;0)$ luôn là trung điểm của MN. Tính $T = 2x_M - 4x_N + 7y_M - y_N$ khi biểu thức $P = MA^2 + 2NB^2 + \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{NB}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp án: ____

Đáp án đúng là "-10"

Phương pháp giải

Đặt tọa độ điểm M và N theo hệ thức trung điểm, sau đó thay vào P và đánh giá biểu thức P

Lời giải

Giả sử điểm $M(1 - x; 2 - y; 0), N(1 + x; 2 + y; 0), x^2 + y^2 \ne 0$

Khi đó:

$P = x^2 + (y-1)^2 + 9 + 2\left(x^2 - 8x + y^2 + 7\right) + x(4 - x) - y(y - 1) - 3$

$P = 2x^2 - 12x + 2y^2 + 41 = 2(x-3)^2 + 2\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{183}{8} \ge \frac{183}{8}$

Vậy:

$P_{\min} = \frac{183}{8} \Leftrightarrow x = 3; y = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow M\left(-2; \frac{7}{4}; 0\right); N\left(4; \frac{9}{4}; 0\right) \Rightarrow T = -10$

Câu 22:

Cho tam giác ABC có $AB = 7, AC = 5, \hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài trung tuyến AM.

A. $\frac{\sqrt{101}}{2}$. **B.** $\sqrt{39}$. **C.** $\frac{\sqrt{109}}{2}$. **D.** $\sqrt{27}$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Hệ thức lượng.

Lời giải

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos 60^\circ = 39 \Rightarrow BC = \sqrt{39}$

Suy ra $AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4} = \frac{109}{4} \Rightarrow AM = \frac{\sqrt{109}}{2}$

Câu 23:

Cho các đường thẳng $d_1: x + 2y - 3 = 0, d_2: 3x - 4y + 1 = 0$ và $\Delta: x + 3y - 10 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 và song song với đường thẳng Δ là:

A. $x + y - 4 = 0$. **B.** $x + 3y + 4 = 0$. **C.** $x + y + 4 = 0$. **D.** $x + 3y - 4 = 0$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng.

Lời giải

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 là nghiệm của hệ phương trình

$\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 3x - 4y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

Vì đường thẳng $d // \Delta$ nên phương trình đường thẳng có dạng $x + 3y + c = 0$

Mà $A(1;1) \in d \Rightarrow 1 + 3 + c = 0 \Leftrightarrow c = -4$

Vậy phương trình có dạng $x + 3y - 4 = 0$.

Câu 24:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với $AB = 3, BC = 4$, tam giác SAC nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $d(C; SA) = 4$. Tính côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SAC).

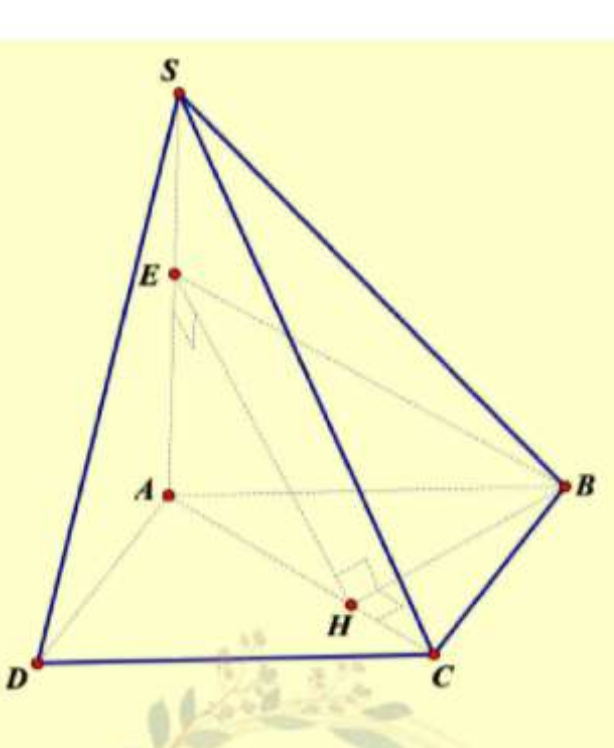
A. $\frac{5\sqrt{34}}{34}$. **B.** $\frac{3\sqrt{17}}{17}$. **C.** $\frac{2\sqrt{34}}{17}$. **D.** $\frac{3\sqrt{34}}{34}$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng.

Lời giải



Ta có $(SAC) \perp (ABCD)$

Kẻ $BH \perp AC\ (H \in AC) \Rightarrow BH \perp (SAC)$.

Kẻ $HE \perp SA\ (E \in SA) \Rightarrow BH \perp HE, BE \perp SA$.

Suy ra góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng góc BEH.

Xét tam giác ABC vuông tại B có $BH \perp AC\ (H \in AC)$.

Suy ra $BH = \frac{BA.BC}{\sqrt{BA^2 + BC^2}} = \frac{12}{5}$.

$AH.AC = AB^2 \Rightarrow \frac{AH}{AC} = \frac{AB^2}{AC^2} = \frac{9}{25} \Rightarrow \frac{d(H;SA)}{d(C;SA)} = \frac{9}{25} \Rightarrow \frac{HE}{4} = \frac{9}{25}$

$\Rightarrow HE = \frac{36}{25}$

Xét tam giác BHE vuông tại H có

$\tan BEH = \frac{BH}{HE} = \frac{5}{3} \Rightarrow \cos BEH = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 BEH}} = \frac{3\sqrt{34}}{34}$.

Câu 25:

Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ học của các học sinh lớp 10A như sau: Biết thời gian học của học sinh học ít nhất là 4 giờ 20 phút, thời gian học của học sinh học nhiều nhất là 8 giờ 50 phút. Giả sử khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{a}{b}$ lần khoảng biến thiên của

mẫu số liệu gốc ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a^3 + b^3$.

Đáp án: ____

Đáp án đúng là "1729"

Phương pháp giải

Công thức tính khoảng biến thiên.

Lời giải

Ta có:

4 giờ 20 phút $= \frac{13}{3}$ giờ

8 giờ 50 phút $= \frac{53}{6}$ giờ

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9 - 4 = 5$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là $R_0 = \frac{53}{6} - \frac{13}{3} = 4,5$

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{5}{4,5} = \frac{10}{9}$ lần khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

Suy ra $a = 10, b = 9 \Rightarrow a^3 + b^3 = 1729$.

Dựa vào thông tin sau và trả lời các câu hỏi từ câu 26 - 28:

Ở một thị xã, tỉ lệ mắc căn bệnh M là 22%. Chính quyền thị xã đó muốn biết danh sách những người bị mắc bệnh nên đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên bộ "test" được sử dụng trong phương pháp xét nghiệm này có những sai sót nhất định:

Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ "test" cho ra kết quả dương tính là 10%.

Nếu bộ "test" cho ra kết quả dương tính thì xác suất bị bệnh là 70%.

Câu 26:

Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ "test" cho ra kết quả chính xác là bao nhiêu?

A. 10% **B.** 78% **C.** 70% **D.** 90%

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Công thức xác suất.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Bị mắc bệnh M", B là biến cố "Bộ test cho kết quả dương tính".

Do xác suất bị mắc bệnh M là 22% nên $P(A) = 0,22$.

Từ dữ kiện "Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ test cho ra kết quả dương tính là 10% "suy ra $P(B | \bar{A}) = 0,1$.

"Xác suất bộ test cho kết quả âm tính khi người đó không bị bệnh", tức là $P(\bar{B} | \bar{A})$.

Ta có $P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - P(B | \bar{A}) = 1 - 0,1 = 0,9 = 90\%$

Câu 27:

Xác suất để bộ "test" cho ra kết quả dương tính khi xét nghiệm người bị bệnh là:

A. 70% **B.** 82,73% **C.** 84,35% **D.** 80,18%

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Công thức xác suất.

Lời giải

Từ dữ kiện "Nếu bộ test cho ra kết quả dương tính thì xác suất bị bệnh là 70% " suy ra $P(A | B) = 0,7$.

Từ ba dữ kiện trên, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} P(A) = 0,22 \\ P(B | \bar{A}) = 0,1 \\ P(A | B) = 0,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P(A) = 0,22 \\ \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = 0,1 \\ \frac{P(AB)}{P(B)} = 0,7 \end{cases}$$

$P(A) = 0,22$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}P(\bar{A}B)=0,1.P(\bar{A})=0,1.0,78=0,078\\ \dfrac{P(B)-P(\bar{A}B)}{P(B)}=0,7\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}P(A)=0,22\\ P(\bar{A}B)=0,078\\ 1-\dfrac{0,078}{P(B)}=0,7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}P(A)=0,22\\ P(\bar{A}B)=0,078\\ P(B)=0,26\end{cases}$$

Xác suất cần tính chính là

$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(\bar{A}B)}{P(A)}=\frac{0,26-0,078}{0,22}=0,8273=82,73\%$

Câu 28:

Xác suất chẩn đoán đúng của bộ “test” là:

A. 88,4% **B.** 81,8% **C.** 96,2% **D.** 74%

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Công thức xác suất.

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ

Lời giải

“Xác suất <một người bị bệnh và xét nghiệm ra kết quả dương tính> hoặc <một người không bị bệnh và xét nghiệm ra kết quả âm tính>”.

Khi đó, xác suất cần tính là

$P(AB+\bar{A}\bar{B})=P(AB)+P(\bar{A}\bar{B})=P(B)-P(\bar{A}B)+P(\bar{A})-P(\bar{A}B)$

$=0,26-0,078+0,78-0,078=0,884=88,4\%$

Câu 29:

Cho các hàm số $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên ℝ thỏa $F'(x)=f(x),\forall x\in\mathbb{R}$. Tính $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ biết $F(0)=2,F(1)=6$.

A. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-4$. **B.** $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=8$. **C.** $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-8$. **D.** $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=4$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Định nghĩa tích phân

Lời giải

Ta có: $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=F(1)-F(0)=4$.

Câu 30:

Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+2x}+3x}{\sqrt{4x^2+1}-x+2}$.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "-2/3"

Phương pháp giải

Tính giới hạn của hàm số

Lời giải

$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+2x}+3x}{\sqrt{4x^2+1}-x+2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{|x|\sqrt{\frac{x^2+2x}{x^2}}+3x}{|x|\sqrt{\frac{4x^2+1}{x^2}}-x+2}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{\frac{x^2+2x}{x^2}}+3x}{-x\sqrt{\frac{4x^2+1}{x^2}}-x+2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{1+\frac{2}{x}}+3}{-\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}-1+\frac{2}{x}}=\frac{-1+3}{-2-1}=-\frac{2}{3}$

Câu 31:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên ℝ và bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Khẳng định nào sau đây về số cực trị của hàm số $g(x)=f(x^2+1)+x^2-x^3+x^4$ là đúng?

A. Có hai cực đại và chỉ có một cực tiểu.

B. Có hai cực tiểu và chỉ có một cực đại.

C. Có đúng một cực tiểu và không có cực đại.

D. Có đúng một cực đại và không có cực tiểu.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Khảo sát hàm số $g(x)$

Lời giải

Ta có:

$g'(x)=2x.f'(x^2+1)+2x-3x^2+4x^3=2x.\left[f'(x^2+1)+2x^2-\frac{3}{2}x+1\right]$

$x^2+1\ge1,\forall x\in(\mathbb{R})$. Dựa vào bảng biến thiên , ta có: $f'(x)\ge0,\forall x\in(1;+\infty)$ nên $f'(x^2+1)\ge0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Mặt khác, ta có: $2x^2-\frac{3}{2}x+1=2\left(x-\frac{3}{8}\right)^2+\frac{23}{32}>0,\forall x\in\mathbb{R}$.

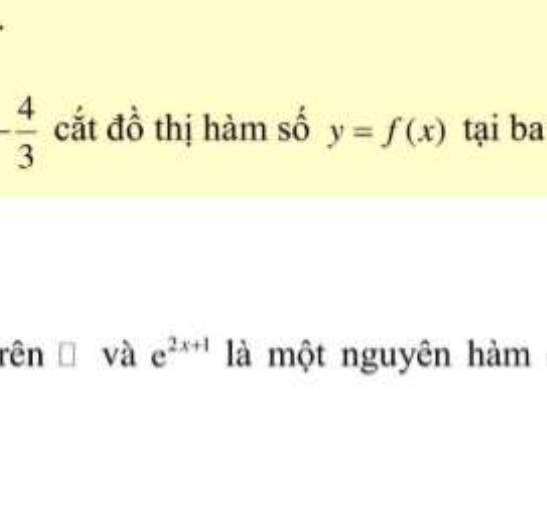
Vậy $f'(x^2+1)+2x^2-\frac{3}{2}x+1>0,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow g'(x)=0\Leftrightarrow x=0$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(0)$	↗	$+\infty$

Câu 32:

Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a,b,c,d\in\mathbb{R})$. Đồ thị của hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x)+4=0$ là?



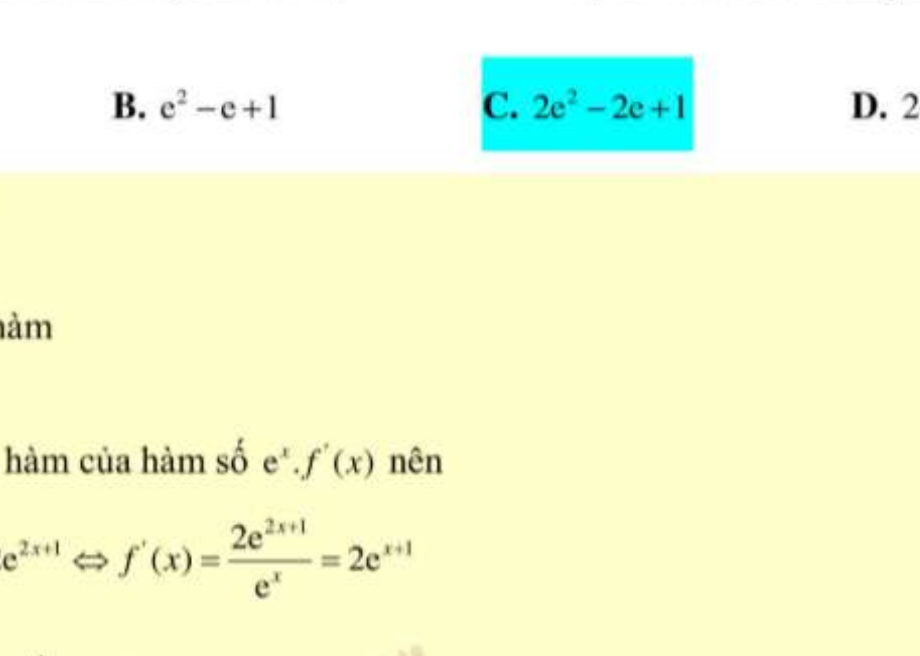
A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xét tương giao đồ thị

Lời giải



Ta có: $3f(x)+4=0\Leftrightarrow f(x)=-\frac{4}{3}$.

Dựa vào đồ thị đường thẳng $y=-\frac{4}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại ba điểm phân biệt.

Câu 33:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên ℝ và e^{2x+1} là một nguyên hàm của hàm số $e^x.f'(x)$ trên ℝ và $f(0)=1$. Khi đó $f(1)$ bằng:

A. $\frac{e^3-e+2}{2}$ **B.** e^2-e+1 **C.** $2e^2-2e+1$ **D.** $2e-1$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Công thức nguyên hàm

Lời giải

e^{2x+1} là một nguyên hàm của hàm số $e^x.f'(x)$ nên

$e^x.f'(x)=(e^{2x+1})'=2e^{2x+1}\Leftrightarrow f'(x)=\frac{2e^{2x+1}}{e^x}=2e^{x+1}$

Ta có $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=f(x)\big|_0^1=f(1)-f(0)$.

$\Rightarrow f(1)=f(0)+\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=1+\int_0^1 2e^{x+1}\mathrm{d}x=1+2e^{x+1}\big|_0^1=2e^2-2e+1$.

Câu 34:

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1)$, mặt phẳng $(P):x+y+z-3=0$ và đường thẳng $d:\frac{x-2}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-1}$. Xét đường thẳng Δ qua A, nằm trong (P) và cách đường thẳng d một khoảng cách lớn nhất. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào dưới đây?

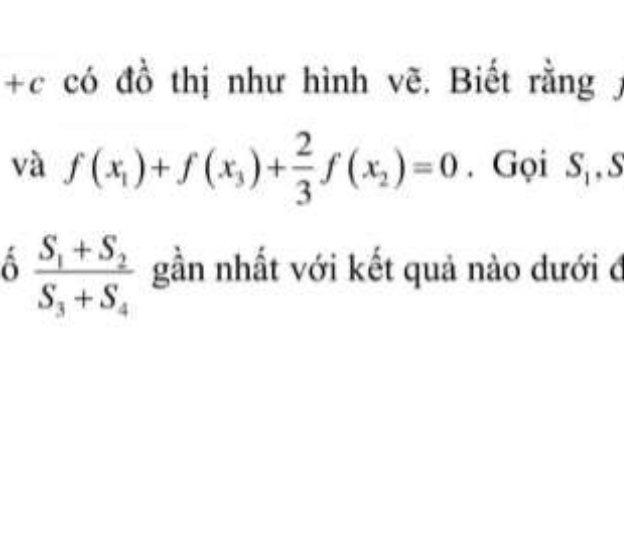
A. $M(2;1;0)$ **B.** $N(1;-1;3)$ **C.** $P(-3;3;3)$ **D.** $Q(1;2;4)$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xác định phương trình đường thẳng Δ

Lời giải



Gọi $H(x;y;z)$ là hình chiếu vuông góc của A trên d.

$\Rightarrow\begin{cases}H\in d\\ \overrightarrow{AH}.\overrightarrow{u_d}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{x-2}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-1}\\ 1(x-1)+2(y-1)-1(z-1)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\ y=0\\ z=0\end{cases}\Rightarrow H(2;0;0)$

Khi đó $d(\Delta,d)\le AH=\sqrt{3}$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow\Delta\perp AH$.

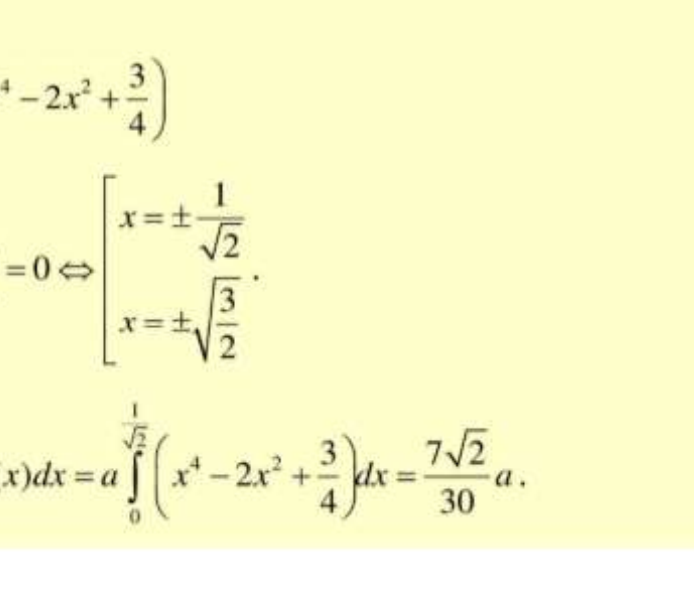
Ta có $\begin{cases}\Delta\perp AH\\ \Delta\subset(P)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{u_\Delta}\perp\overrightarrow{AH}\\ \overrightarrow{u_\Delta}\perp\overrightarrow{n_P}\end{cases}\Rightarrow$ VTCP của Δ là $\overrightarrow{u_\Delta}=\left[\overrightarrow{AH},\overrightarrow{n_P}\right]=(0;-2;2)$.

Suy ra phương trình của $\Delta:\begin{cases}x=1\\ y=1-2t\\ z=1+2t\end{cases},(t\in\mathbb{R})$.

Ta thấy Δ đi qua điểm $N(1;-1;3)$.

Câu 35:

Cho hàm số $f(x)=ax^4+bx^2+c$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm $x_1;x_2;x_3$ thỏa mãn $x_3=x_1+2$ và $f(x_1)+f(x_3)+\frac{2}{3}f(x_2)=0$. Gọi S_1,S_2,S_3,S_4 là diện tích các hình phẳng trong hình vẽ bên. Tỉ số $\frac{S_1+S_2}{S_3+S_4}$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?



A. 0,8 **B.** 0,6 **C.** 0,7 **D.** 0,9

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Ứng dụng tích phân

Lời giải

Hàm số $f(x)=ax^4+bx^2+c$ có đạo hàm như sau:

$f'(x)=4ax^3+2bx=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\ x^2=-\frac{b}{2a}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\ x=\pm\sqrt{-\frac{b}{2a}}\end{array}\right.(ab<0)$

Do đó hàm số có ba điểm cực trị $x_1;x_2=0;x_3=-x_1$ vậy $x_3=x_1+2\Leftrightarrow-x_1=x_1+2\Leftrightarrow x_1=-1\Rightarrow x_3=1$.

Suy ra $f'(x)=4a(x+1)x(x-1)=4a(x^3-x)\Rightarrow f(x)=\int f'(x)dx=a(x^4-2x^2)+c$

Do $f(x_1)+f(x_3)+\frac{2}{3}f(x_2)=0\Leftrightarrow f(-1)+f(1)+\frac{2}{3}f(0)=0$

$\Leftrightarrow(c-a)+(c-a)+\frac{2}{3}c=0$

$\Leftrightarrow c=\frac{3}{4}a$. Vậy $f(x)=a\left(x^4-2x^2+\frac{3}{4}\right)$

Xét $f(x)=0\Leftrightarrow x^4-2x^2+\frac{3}{4}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\\ x=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\end{array}\right.$.

Vậy $S_1=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}|f(x)|dx=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}f(x)dx=a\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\left(x^4-2x^2+\frac{3}{4}\right)dx=\frac{7\sqrt{2}}{30}a$.

$S_2=\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1|f(x)|dx=-\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 f(x)dx=-a\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1\left(x^4-2x^2+\frac{3}{4}\right)dx=\frac{14\sqrt{2}-17}{60}a$.

Suy ra $S_1+S_2=\frac{7\sqrt{2}}{30}a+\frac{14\sqrt{2}-17}{60}a=\frac{28\sqrt{2}-17}{60}a$.

Ta có $S_1+S_2+S_3+S_4$ là diện tích hình chữ nhật có các kích thước $1;f(x_2)-f(x_3)=a$.

Khi đó $S_1+S_2+S_3+S_4=a$.

Do đó $S_3+S_4=a-(S_1+S_2)=a-\frac{28\sqrt{2}-17}{60}a=\frac{7(11-4\sqrt{2})}{60}a$.

$\Rightarrow\frac{S_1+S_2}{S_3+S_4}=\frac{28\sqrt{2}-17}{7(11-4\sqrt{2})}\approx0,6$

Câu 36:

Cho ba điểm $A(1;2;-1),B(2;-1;3),C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D=(-4;8;-3)$. **B.** $D=(-2;8;-3)$. **C.** $D=(-2;2;5)$. **D.** $D=(-4;8;-5)$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dùng quy tắc hình bình hành

Lời giải

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành

$\Leftrightarrow\begin{cases}x_A+x_C=x_B+x_D\\ y_A+y_C=y_B+y_D\\ z_A+z_C=z_B+z_D\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=x_A+x_C-x_B=1-3-2=-4\\ y_D=y_A+y_C-y_B=2+5+1=8\\ z_D=z_A+z_C-z_B=-1+1-3=-3\end{cases}\Rightarrow D(-4,8,-3).$

Câu 37:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$ **B.** $(1;3)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-\infty;2)$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dựa vào bảng biến thiên đánh giá

Lời giải

Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1;3), nên hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (1;3)

Câu 38:

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;-3),B(-1;4;1)$ và đường thẳng $d:\frac{x+2}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+3}{2}$.

Phương trình đường thẳng Δ đi qua trung điểm của đoạn AB và song song với đường thẳng d là?

A. $\Delta:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+2}{2}$. **B.** $\Delta:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}$.

C. $\Delta:\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}$. **D.** $\Delta:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{2}$.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xác định vecto chỉ phương, sau đó viết phương trình đường thẳng

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB do đó $\begin{cases}x_I=\frac{x_A+x_B}{2}=0\\ y_I=\frac{y_A+y_B}{2}=1\\ z_I=\frac{z_A+z_B}{2}=-1\end{cases}\Rightarrow I(0;1;-1)$

Δ song song với đường thẳng d do đó chọn $\vec{u}_\Delta=(1;-1;2)$

Ta được phương trình đường thẳng Δ đi qua trung điểm của đoạn AB và song song với đường thẳng d là $\Delta:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}$.

Câu 39:

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra khác màu bằng

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "6/11"

Phương pháp giải

xác suất cổ điển

Lời giải

Chọn 2 quả bất kì từ hộp có $C_{11}^2=55$ cách.

Chọn 1 quả cầu màu xanh có C_5^1 cách.

Chọn 1 quả cầu màu đỏ có C_6^1 cách.

Chọn 2 quả cầu khác màu có $C_5^1C_6^1=30$ cách.

Xác suất để 2 quả cầu chọn ra khác màu bằng $\frac{30}{55}=\frac{6}{11}$.

Câu 40:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Gọi I là trung điểm $\overrightarrow{B'C'}$, K là giao điểm $A'I,B'D'$. Hãy biểu diễn vecto $\overrightarrow{AI}$ theo các vecto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$?

A. $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$ **B.** $\overrightarrow{AI}=-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{3}{2}\vec{b}+\vec{c}$

C. $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}-\vec{c}$ **D.** $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}-\vec{c}$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Phân tích vecto

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'I}=\overrightarrow{AA'}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\vec{c}+\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\vec{c}$

Câu 41:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}=-2\overrightarrow{MB},\overrightarrow{NB}=-2\overrightarrow{NC},\overrightarrow{PC}=-2\overrightarrow{PD},\overrightarrow{QD}=-2\overrightarrow{QA}$. Hãy phân tích vecto $\overrightarrow{MP}$ theo ba vecto $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$?

A. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$ **B.** $\overrightarrow{MP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

C. $\overrightarrow{MP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ **D.** $\overrightarrow{MP}=\frac{-2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Phân tích vecto

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA}=-2\overrightarrow{MB}=-2\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{AB}\Rightarrow\overrightarrow{MA}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{NB}=-2\overrightarrow{NC}\Leftrightarrow\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{NA}-2\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{NA}=\frac{-1}{3}(\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC})$

$\overrightarrow{PC}=-2\overrightarrow{PD}\Leftrightarrow\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AC}=-2(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PD})\Rightarrow\overrightarrow{PA}=\frac{-1}{3}(\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{AD})$

Từ đó ta có: $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{PA}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}(\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{AD})=\frac{-2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

Câu 42:

Có 50 phiếu thi Toán 12 , mỗi phiếu chỉ có 1 câu hỏi, trong đó có 15 câu lý thuyết gồm 8 câu khó, 7 câu dễ và 35 câu hỏi bài tập gồm 20 câu dễ và 15 câu khó. Lấy ngẫu nhiên 1 phiếu. Tìm xác suất rút được câu lý thuyết khó

A. $P=\frac{4}{25}$ **B.** $P=\frac{8}{15}$. **C.** $P=\frac{8}{25}$ **D.** $P=\frac{3}{25}$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dùng công thức xác suất có điều kiện

Lời giải

Gọi A: "Rút được câu hỏi lý thuyết"

B: "Rút được câu hỏi khó"

⇒ Xác suất để rút được câu hỏi lý thuyết mà câu đó là câu khó là: $P(A|B)$

Theo công thức xác suất có điều kiện ta có:

$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$

Xác suất để rút được câu hỏi lý thuyết là: $P(A)=\frac{15}{50}=\frac{3}{10}$

Xác suất để rút được câu khó là: $P(B)=\frac{23}{50}$

Xác suất để rút ra câu hỏi lý thuyết khó là: $P(A\cap B)=\frac{8}{50}=\frac{4}{25}$

Vậy xác suất thỏa mãn yêu cầu bài toán là : $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{4}{25}}{\frac{3}{10}}=\frac{8}{15}$

Câu 43:

Cối xay gió Đôn Kihote (từ tác phẩm của nhà văn Cervantes) có phần trên là cối xay gió có dạng hình nón, chiều cao của hình nón là 40 cm và thể tích của nó là 18000cm³. Tính bán kính của đáy hình tròn. Làm tròn đến kết quả chữ số thập phân thứ hai. Biết rằng công thức tính thể tích hình nón là $V=\frac{1}{3}\pi R^2h$, trong đó R là bán kính đường tròn đáy, h là đường nối từ đỉnh nón đến tâm đường tròn đáy.

A. $R=22,32\text{cm}$ **B.** $R=19,72\text{cm}$ **C.** $R=20,72\text{cm}$ **D.** $R=18,75\text{cm}$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dùng công thức tính thể tích

Lời giải

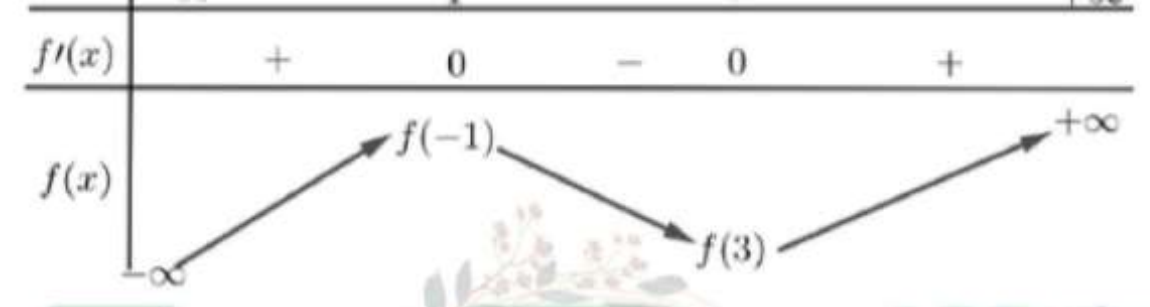
Theo đề bài ta có $V=18000\text{cm}^3,h=40\text{cm}$

$\Rightarrow V=\frac{1}{3}\pi R^2h\Rightarrow R=\sqrt{\frac{3V}{\pi h}}\approx20,72\text{cm}$

Câu 44:

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$



Hàm số $y=f(2x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$ **B.** $(-2;0)$ **C.** $(-3;-2)$ **D.** $\left(\frac{1}{2};4\right)$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Khảo sát hàm số $y=f(2x+1)$

Lời giải

Xét hàm số: $y=f(2x+1)$

$y'=2f'(2x+1)$

Để hàm số đồng biến $\Rightarrow y'\ge 0 \Leftrightarrow 2.f'(2x+1)\ge 0 \Leftrightarrow f'(2x+1)\ge 0$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{l}2x+1\le -1\\2x+1\ge 3\end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l}x\le -1\\x\ge 1\end{array}\right.$

Hàm số $y=f(2x+1)$ đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$

Câu 45:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{1+\sqrt{x+4}}{x^2+5x}$ là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Dùng giới hạn xác định số tiệm cận.

Lời giải

Điều kiện $D=[-4;+\infty)\setminus\{0\}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+\sqrt{x+4}}{x^2+5x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}}}{1+\frac{5}{x}}=0\Rightarrow y=0$ là tiệm cận ngang.

$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1+\sqrt{x+4}}{x^2+5x}=+\infty;\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1+\sqrt{x+4}}{x^2+5x}=-\infty\Rightarrow x=0$ là tiệm cận đứng.

Vậy hàm số đã cho có 2 tiệm cận.

Câu 46:

Trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz*, gọi (S) là mặt cầu đi qua hai điểm $A(-1;-2;4)$, $B(2;1;2)$ và có tâm thuộc trục Oz. Bán kính của mặt cầu (S) là?

A. $\sqrt{6}$ **B.** $\sqrt{5}$ **C.** 6 **D.** 5

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Gọi tọa độ tâm I, giải phương trình $IA=IB$.

Lời giải

Gọi $I(0;0;z)\in Oz$ là tâm mặt cầu (S).

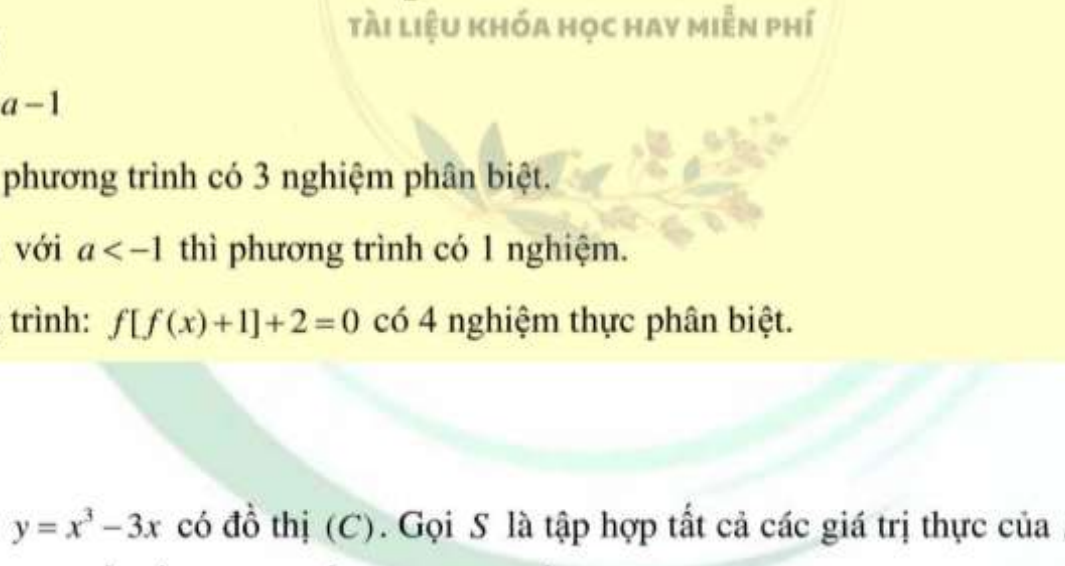
Mặt cầu đi qua hai điểm $A(-1;-2;4), B(2;1;2)$ nên

$IA=IB\Leftrightarrow 1^2+2^2+(z-4)^2=2^2+1^2+(z-2)^2\Leftrightarrow z=3.$

Bán kính của mặt cầu là $R=IA=\sqrt{1^2+2^2+1^2}=\sqrt{6}$.

Câu 47:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.



Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f[f(x)+1]+2=0$ là:

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 7

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xét tương giao hàm số

Lời giải

Ta có:

$f[f(x)+1]+2=0\Leftrightarrow f[f(x)+1]=-2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(x)+1=3\\f(x)+1=a(a<-1)\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(x)=2\\f(x)=-a-1\end{array}\right.$

$f(x)=2$ thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

$f(x)=-a-1$ với $a<-1$ thì phương trình có 1 nghiệm.

Vậy phương trình: $f[f(x)+1]+2=0$ có 4 nghiệm thực phân biệt.

Câu 48:

Cho hàm số $y=x^3-3x$ có đồ thị (C). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của k để đường thẳng $d:y=k(x+1)+2$ cắt đồ thị hàm số (C) tại ba điểm phân biệt M, N, P sao cho các tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau. Biết điểm $M(-1;2)$, tính tích tất cả các phần tử của tập S?

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "1/9"

Phương pháp giải

Tương giao đồ thị

Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

$x^3-3x=k(x+1)+2\Leftrightarrow x^3-3x-2=k(x+1)\Leftrightarrow(x+1)\left(x^2-x-1\right)=k(x+1)$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x^2-x-k-2=0\end{array}\right.$

Đặt $f(x)=x^2-x-k-2$

Để (C) cắt d tại 3 điểm phân biệt $\Rightarrow f(x)=0$ có hai nghiệm phân biệt khác -1

$\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}k\ne0\\k>\frac{-9}{4}\end{array}\right.$

Khi đó, gọi $M(-1;2),N(x_1;y_1),P(x_2;y_2)$ là tọa độ giao điểm của (C) và d

$\Rightarrow x_1,x_2$ là nghiệm của phương trình $f(x)=0$ nên x_1,x_2 thỏa mãn hệ thức Viet: $\left\{\begin{array}{l}x_1+x_2=1\\x_1x_2=-k-2\end{array}\right.$

Theo bài ra ta có:

$y'(x_1).y'(x_2)=-1\Leftrightarrow\left(3x_1^2-3\right)\left(3x_2^2-3\right)=-1$

$\Leftrightarrow9\left(x_1x_2\right)^2-9\left(x_1^2+x_2^2\right)+10=0$

$\Leftrightarrow9\left(x_1x_2\right)^2-9\left[\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2\right]+10=0$

$\Leftrightarrow9(-k-2)^2-9[1-2(-k-2)]+10=0$

$\Leftrightarrow9k^2+18k+1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}k=\frac{-3+2\sqrt{2}}{3}\\k=\frac{-3-2\sqrt{2}}{3}\end{array}\right.$

Vậy tích các phần tử của S là $\frac{1}{9}$

Câu 49:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y=x^8+(m-2)x^5-\left(m^2-4\right)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$.

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "4"

Phương pháp giải

Tính y', chia trường hợp và đánh giá.

Lời giải

Ta có $y'=8x^7+5(m-2)x^4-4\left(m^2-4\right)x^3=x^3\left[\underbrace{8x^4+5(m-2)x-4\left(m^2-4\right)}_{g'(x)}\right]$

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu $m^2-4=0\Rightarrow m=\pm2$.

Khi $m=2\Rightarrow y'=8x^7\Rightarrow x=0$ là điểm cực tiểu.

Khi $m=-2\Rightarrow y'=x^4\left(8x^4-20\right)\Rightarrow x=0$ không là điểm cực tiểu.

Nếu $m^2-4\ne0\Rightarrow m\ne\pm2$. Khi đó ta có: $y'=x^2\left[8x^5+5(m-2)x^2-4\left(m^2-4\right)x\right]$

Số cực trị của hàm $y=x^8+(m-2)x^5-\left(m^2-4\right)x^4+1$ bằng số cực trị của hàm $g'(x)$

$\left\{\begin{array}{l}g'(x)=8x^5+5(m-2)x^2-4\left(m^2-4\right)x\\g''(x)=40x^4+100(m-2)x-4\left(m^2-4\right)\end{array}\right.$

Nếu $x=0$ là điểm cực tiểu thì $g''(0)>0$.

Khi đó: $-4\left(m^2-4\right)>0\Leftrightarrow m^2-4<0\Rightarrow-2<m<2\Rightarrow m\in\{-1;0;1\}$

Vậy có 4 giá trị nguyên của m.

Câu 50:

Một con châu chấu nhảy từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến điểm $A(9;0)$ dọc theo trục Ox của hệ trục tọa độ Oxy. Con châu chấu có bao nhiêu cách nhảy để đến điểm A biết mỗi lần nó có thể nhảy 1 bước hoặc 2 bước (1 bước có độ dài 1 đơn vị).

Đáp án: ______

Đáp án đúng là "55"

Phương pháp giải

Công thức nhân xác suất

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lần nhảy 1 bước và 2 bước của con châu chấu.

Ta có: $x+2y=9$. Do $x,y\in\mathbb{N}$ nên ta có các bộ số $(x;y)$ như sau:

$\{(9;0);(7;1);(5;2);(3;3);(1;4)\}$

Với mỗi cặp $(x;y)$ thỏa mãn số cách con châu chấu về đến đích là: C_{x+y}^{x}.

Vậy ta có; $C_9^9+C_8^7+C_7^5+C_6^3+C_5^1=55$ cách.

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ
VNEs

Phần thi thứ hai: Tư duy định tính từ câu hỏi số 51 đến 100

Câu 51:

Chọn một từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ còn lại.

A. không công **B.** phí công **C.** uổng công **D.** hoài công

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài Tìm đáp án khác loại

Lời giải

Các từ *hoài công, phí công, uổng công* đều là các từ dùng với ý nghĩa lãng phí công sức bản thân đã bỏ ra vì một điều gì đó. Trong khi đó từ **không công** có thể được hiểu là làm một việc gì mà không nhận được công xứng đáng.

Câu 52:

Chọn một từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ còn lại.

A. hòa bình **B.** an bình **C.** thanh bình **D.** thái bình

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài Tìm đáp án khác loại

Lời giải

- Hòa bình là trạng thái bình an, vui vẻ, hạnh phúc không xảy ra chiến tranh.
- An bình là sự yên ổn của cuộc sống con người.
- Thanh bình là (đời sống chung) yên vui trong cảnh hoà bình.
- Thái bình là (đất nước, đời sống) yên ổn, không có loạn lạc, chiến tranh.

=> Như vậy có thể thấy 3 từ *hòa bình, thanh bình, thái bình* chỉ sự bình yên thuộc phạm vi rộng lớn là một đất nước, đời sống nói chung. Còn riêng từ **an bình** là để chỉ sự yên bình của một con người.

Câu 53:

Chọn một từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ còn lại.

A. Phục dựng **B.** Kiến tạo **C.** Xây dựng **D.** Khởi tạo

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa, từ loại,…

Dạng bài tìm từ khác loại

Lời giải

- Phân tích nghĩa của từ:

+ **Phục dựng** tức là làm lại cho đúng nguyên bản.

+ **Kiến tạo** tức là xây dựng nên.

+ **Xây dựng** là làm nên công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định.

+ **Khởi tạo** tức là bắt đầu tạo ra một giá trị mới mẻ.

- Các từ "kiến tạo, xây dựng, khởi tạo" đều đề cập đến làm nên một điều gì mới hoàn toàn.

- Từ "phục dựng" lại làm theo một khuôn mẫu nào đó.

=> Từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ còn lại là: **Phục dựng**

Câu 54:

Chọn một từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ còn lại.

A. ý thức **B.** bổn phận **C.** trách nhiệm **D.** nghĩa vụ

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải